Python: Funksiyalar

10 ta amaliy masala — oson darajadan qiyin darajagacha. Har bir masala uchun namunaviy chaqiruv va kutilgan natija berilgan.

1-masala. Salomlashuvchi funksiya (oson)

salom(ism) nomli funksiya yozing. U berilgan ismni qabul qilib, “Salom, <ism>!” ko'rinishidagi satrni **qaytarsin** (print qilmasin).

Namuna:

```
print(salom("Ali"))
```

Natija:

```
Salom, Ali!
```

2-masala. To'rtburchak yuzi va perimetri (oson)

tortburchak(a, b) funksiyasi tomonlari a va b bo'lgan to'rtburchakning yuzi va perimetrini **ikkita qiymat** (tuple) sifatida qaytarsin.

Namuna:

```
yuza, perimetr = tortburchak(4, 6)
print(yuza, perimetr)
```

Natija:

```
24 20
```

3-masala. Juft yoki toq (oson)

juftmi(n) funksiyasi son juft bo'lsa **True**, toq bo'lsa **False** qaytarsin. So'ng 1 dan 10 gacha bo'lgan juft sonlarni shu funksiya yordamida chiqaring.

Namuna:

```
print(juftmi(7))
print([x for x in range(1, 11) if juftmi(x)])
```

Natija:

```
False
[2, 4, 6, 8, 10]
```

4-masala. Standart parametr (o'rta)

daraja(son, k=2) funksiyasi sonning k-darajasini qaytarsin. Agar k berilmasa, son kvadratga ko'tarilsin.

Namuna:

```
print(daraja(5))
print(daraja(2, 10))
```

Natija:

```
25
1024
```

5-masala. Ro'yxatning eng kattasi (o'rta)

eng_katta(royxat) funksiyasini **max()** funksiyasidan foydalanmasdan yozing. Ro'yxat bo'sh bo'lsa, **None** qaytarsin.

Namuna:

```
print(eng_katta([3, 17, 8, -2]))
print(eng_katta([]))
```

Natija:

```
17
None
```

6-masala. Tub son tekshiruvi (o'rta)

tubmi(n) funksiyasi n tub son bo'lsa True, aks holda False qaytarsin. Undan foydalanib, **tub_sonlar(a, b)** funksiyasini yozing: u [a, b] oraliqdagi barcha tub sonlar ro'yxatini qaytarsin.

Namuna:

```
print(tubmi(29))
print(tub_sonlar(10, 30))
```

Natija:

```
True
[11, 13, 17, 19, 23, 29]
```

7-masala. *args bilan o'rtacha qiymat (o'rta)

ortacha(*sonlar) funksiyasi istalgan miqdordagi sonlarni qabul qilib, ularning o'rta arifmetigini qaytarsin. Hech qanday son berilmasa, 0 qaytarsin.

Namuna:

```
print(ortacha(4, 8, 15, 16, 23, 42))
print(ortacha())
```

Natija:

```
18.0
0
```

8-masala. **kwargs bilan talaba kartasi (o'rta)

talaba_kartasi(ism, **malumot) funksiyasi talaba ismini va qo'shimcha ma'lumotlarni (kalit=qiymat) qabul qilib, ularni har birini alohida qatorda chiqarsin.

Namuna:

```
talaba_kartasi("Madina", yosh=19, guruh="211-21", kurs=2)
```

Natija:

```
Ism: Madina
yosh: 19
guruh: 211-21
kurs: 2
```

9-masala. Rekursiya: faktorial va Fibonachchi (qiyin)

Ikkita **rekursiv** funksiya yozing: **faktorial(n)** — n! ni hisoblasin; **fib(n)** — Fibonachchi ketma-ketligining n-hadini qaytarsin (fib(0)=0, fib(1)=1).

Namuna:

```
print(faktorial(6))
print([fib(i) for i in range(10)])
```

Natija:

```
720
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
```

10-masala. lambda va yuqori tartibli funksiyalar (qiyin)

Talabalar ro'yxati berilgan: `[("Ali", 78), ("Vali", 92), ("Gulnora", 85), ("Sardor", 60)]`. **lambda**, **filter()**, **map()** va **sorted()** yordamida: (a) bali 75 dan yuqori talabalar ismlarini chiqaring; (b) ro'yxatni ball bo'yicha kamayish tartibida saralang.

Namuna:

```
print(yuqori_ballilar)
print(saralangan)
```

Natija:

```
['Ali', 'Vali', 'Gulnora']
[('Vali', 92), ('Gulnora', 85), ('Ali', 78), ('Sardor', 60)]
```